

3. Gyakorlat – Önálló feladat

Téma: Fájlok keresése, szűrése, statisztika készítése, eredmények mentése

Készíts egy Python programot, amely egy megadott mappában fájlokat keres, különböző feltételek alapján szűri őket, majd összefoglaló jelentést készít róluk.

A program neve legyen: **gyakorlat_3_onallo.py**

Példa futtatások

```
python gyakorlat_3_onallo.py minta_mappa
python gyakorlat_3_onallo.py minta_mappa --recursive
python gyakorlat_3_onallo.py minta_mappa --extension txt
python gyakorlat_3_onallo.py minta_mappa --min-size 50
python gyakorlat_3_onallo.py minta_mappa --recursive --extension txt --name report --save
report.txt
```

Feladat

A program parancssori argumentumként kapjon egy mappa elérési utat, majd dolgozza fel annak tartalmát.

Kötelező funkciók

1. Útvonal ellenőrzése

A program írja ki a vizsgált mappa abszolút útvonalát. Ellenőrizze, hogy a megadott útvonal:

- létezik-e,
- valóban mappa-e.

Ha az útvonal nem létezik vagy nem mappa, a program írjon ki érthető hibaüzenetet, és álljon le.

2. Fájlok összegyűjtése

A program gyűjtse össze a fájlokat:

- alapértelmezetten csak a megadott mappa közvetlen fájljait,
- a `--recursive` kapcsoló megadásakor az almappák fájljait is.

3. Fájl adatok tárolása

Minden fájlról tárold el az alábbi adatokat:

- fájlnev,
- kiterjesztés,
- méret bájtban,
- relatív elérési út,
- abszolút elérési út.

4. Szűrés

A találatokat lehessen szűrni az alábbi szempontok szerint:

- kiterjesztés alapján: `--extension txt`
- fájlnévrészlet alapján: `--name report`
- minimális fájl méret alapján: `--min-size 100`

Példa:

```
python gyakorlat_3_onallo.py minta_mappa --recursive --extension txt
```

5. Rendezés

A találatokat lehessen rendezni:

- név szerint,
- méret szerint,
- kiterjesztés szerint.

Példa:

```
python gyakorlat_3_onallo.py minta_mappa --sort size
```

A `--sort` lehetséges értékei: `name`, `size`, `extension`

6. Eredmények kiírása

A találatokat jól olvasható, rendezett formában kell kiírni a konzolra. Példa kimenet:

```
documents/report_2026.txt | .txt | 81 B  
archive/old_report.txt | .txt | 72 B
```

7. Statisztika készítése

A program készítsen egy összefoglaló statisztikát az alábbi adatokkal:

- összes fájl száma,
- találatok száma,
- összes fájl mérete,
- találatok összesített mérete,
- a legnagyobb találat neve és mérete,
- kiterjesztésenkénti darabszám.

8. Jelentés mentése fájlba

Optionálisan lehessen elmenteni a jelentést fájlba a `--save` kapcsolóval. Példa:

```
python gyakorlat_3_onallo.py minta_mappa --recursive --save eredmény.txt
```

Elvárt argumentumok

A program támogassa legalább az alábbi paramétereket:

```
path
--recursive
--extension
--name
--min-size
--sort
--save
```

Használható modulok

Használd az alábbi beépített Python modulokat:

```
import os
import argparse
```

Hasznos függvények:

```
os.path.abspath()
os.path.exists()
os.path.isdir()
os.path.isfile()
os.path.join()
os.path.basename()
os.path.splitext()
os.path.getsize()
os.path.relpath()
os.listdir()
os.walk()
```

Plusz kihívás

Ha hamarabb elkészülsz, egészítsd ki a programot úgy, hogy a `--largest-only` kapcsoló megadásakor kizárólag a legnagyobb találatot írja ki. Példa:

```
python gyakorlat_3_onallo.py minta_mappa --recursive --largest-only
```